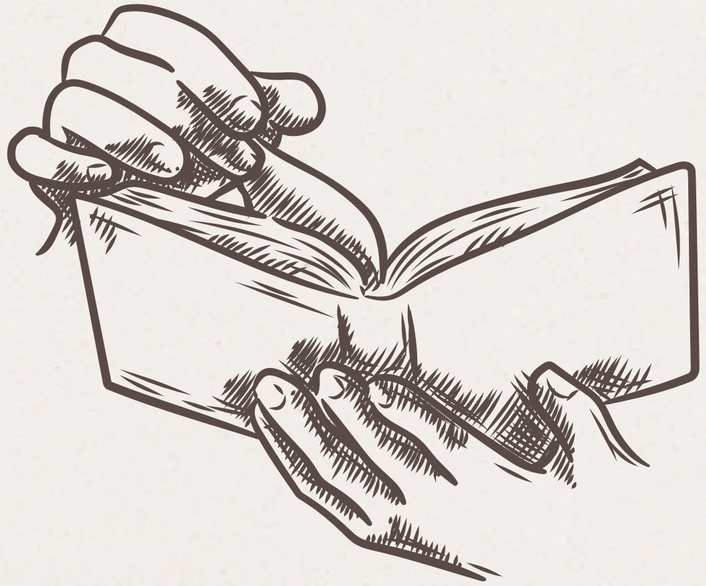
به نام پروردگار خرد



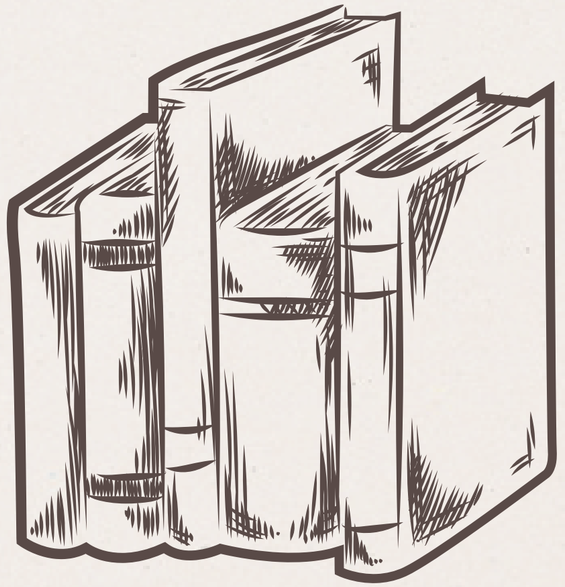
اَلگوریا
ALGORIA

تکامل ریاضیات تا تولد کامپیوتر
“THE EVOLUTION OF MATHEMATICS TO THE BIRTH OF COMPUTER”

ارائه دهنده: فرنوش پورشبان



اصلاً **اَلگوریا** چیه و چگونه متولد شد؟!



هدف مون از این سلسله رویداد چیه؟!

THE MAP OF THIS JOURNEY

منطق و نظریه
مجموعه ها

جبر مجرد

آنالیز(حساب
دیفرانسیل و
انتگرال)

نظریه
اعداد



آمار و احتمال

جبرخطی

نظریه
گراف

هندسه محاسباتی
و توپولوژی

ریاضیات گسسته
و ترکیبیاتی



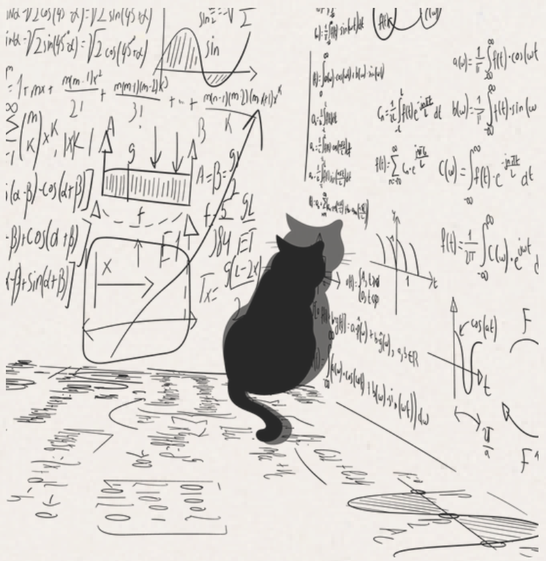
بهینه‌سازی

نظریه محاسبات
و پیچیدگی

نظریه بازی ها

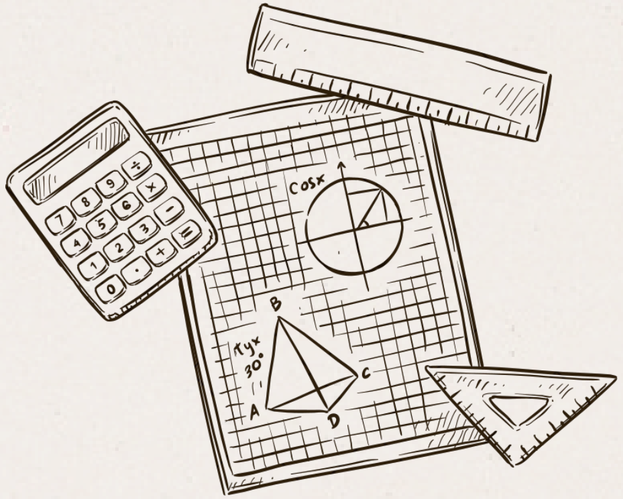
محاسبات
کوانتومی

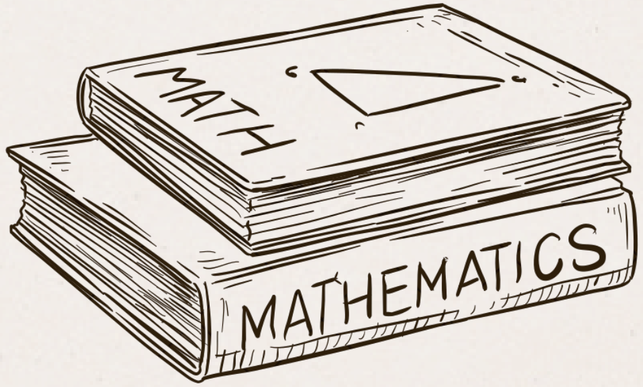




سوأل اصلی اینه:

خودِ **ریاضی** از کجا اومده؟

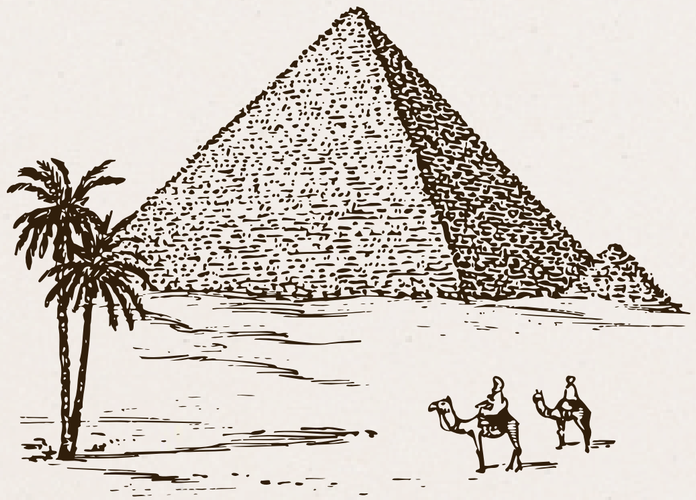




پیدایش شمارش؛ از نیاز به بقا تا تکامل انتزاع



- **انقلاب کشاورزی و دامداری:** حدود ۱۰ هزار سال پیش با شروع یکجانشینی، نیاز به سنجش دقیق گله‌ها، ذخایر غذایی و مرزهای زمین شکل گرفت.
- **توکن‌های گِلی سومری‌ها:** در ابتدا برای هر کالا (گوسفند، غله، ظرف روغن) یک توکن گِلی مجزا استفاده می‌شد و مفهوم عدد از جسم فیزیکی تفکیک نشده بود.



- **تولد عدد انتزاعی:** با نگارش علائم میخی روی لوح‌های‌گلی، مفهوم «۳» از جنس شیء جدا شد؛ گامی کلیدی به سوی ریاضیات انتزاعی که امکان فرمول‌بندی و تفکر تعمیم‌یافته را فراهم ساخت.

ارسطو و یونان باستان؛ ساختاریافته‌کردن استدلال



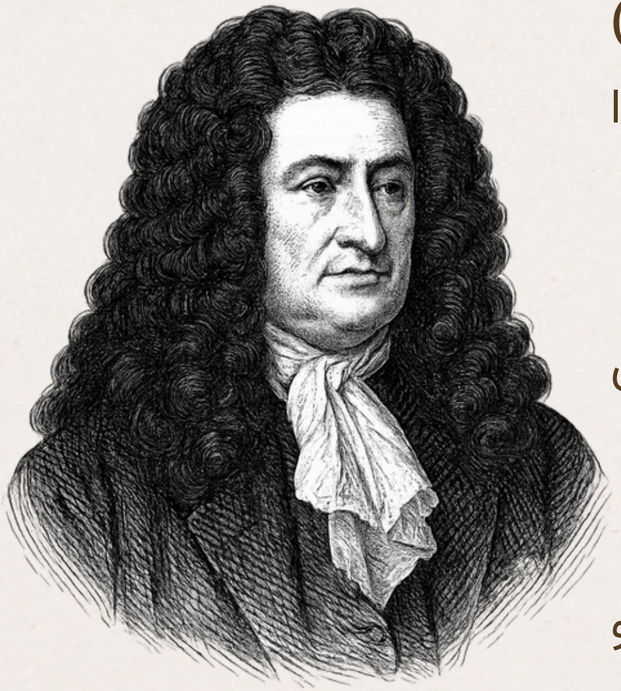
- **گذر از کاربرد عملی به نظام منطقی:** یونانیان باستان با طرح پرسش «چرا این روش‌ها درست هستند؟»، ریاضیات را از مجموعه‌ای از ترفندهای عملی به یک سیستم منطقیِ قابل اثبات تبدیل کردند.

- **قیاس منطقی: ارسطو (Aristotle)** در قرن چهارم پیش از میلاد، نخستین سیستم منطقی صورت‌بندی‌شده را ارائه داد که در آن درستی استدلال، از محتوای آن مستقل می‌شد.

- **چارچوب استدلال:**
  - مقدمه اول: هر A، B است.
  - مقدمه دوم: هر B، C است.
  - نتیجه: پس هر A، C است.

این فرمول‌بندی شالوده منطق کلاسیک را پایه‌ریزی کرد.

لایب‌نیتس؛ رؤیای حساب استدلال و زبان جهانی



- **زبان جهانی و حساب استدلال: گوتفرید ویلهلم لایب‌نیتس (Gottfried Wilhelm Leibniz)** در قرن هفدهم میلادی، رؤیای تبدیل مباحث علمی و فلسفی به عملیات جبری و منطقی را مطرح کرد.
- **حل مناقشات با محاسبه:** هدف او ایجاد سیستمی بود که در آن اختلاف‌نظرها به جای بحث‌های کلامی، با محاسبه‌ی دقیق ریاضی حل‌وفصل شوند.
- **بذر منطق ریاضی:** اگرچه لایب‌نیتس نتوانست این سیستم را کامل کند، اما ایده‌های او بستر سازمانی لازم را برای پیدایش جبر منطقی در قرن بعد فراهم ساخت.

بول؛ تولد جبر بولی و تبدیل منطق به حساب



- **خروج منطق از فلسفه: جرج بول (George Boole)** در قرن نوزدهم با نگارش دو کتاب کلیدی **«تحلیل ریاضی منطق»** و **«تحقیق در قوانین تفکر»**، منطق را وارد ساختار ریاضیات کرد.
- **عملیات و ارزش‌های منطقی:** او نشان داد که عملگرهای منطقی **(و، یا، نقیض)** را می‌توان با نمادهای جبری و ارزش‌های گزاره‌ای (0 و 1) مدلسازی کرد.
- **پایه‌ی مدارهای الکترونیکی: «جبر بولی»** حاصل از این نوآوری، امروزه شالوده‌ی اصلی طراحی مدارهای دیجیتال، معماری پردازنده‌ها و برنامه‌نویسی کامپیوتر است.

کانتور؛ نظریه مجموعه‌ها و مفهوم بی‌نهایت



- **بنیان‌گذاری نظریه مجموعه‌ها: گئورگ کانتور (Georg Cantor)** در دهه‌ی ۱۸۷۰ نظریه‌ی مجموعه‌ها را به عنوان واحد پایه‌ای و ساختاردهنده‌ی تمام شاخه‌های ریاضیات ابداع کرد.

- **تناظر یک‌به‌یک و اندازه‌ی مجموعه‌ها:** او با ابداع روش تناظر یک‌به‌یک، معیاری دقیق برای مقایسه اندازه‌ی مجموعه‌های نامتناهی ارائه داد.

- **روش قطری‌سازی و مراتب بی‌نهایت:** کانتور با **«برهان قطری»** اثبات کرد که بی‌نهایتِ اعداد حقیقی از بی‌نهایتِ اعداد طبیعی بزرگ‌تر است و برای نخستین بار مراتب متفاوتی از بی‌نهایت را رسماً تعریف نمود.

فرگه؛ شالوده‌ریزی منطق محمولات و تعمیم ریاضی

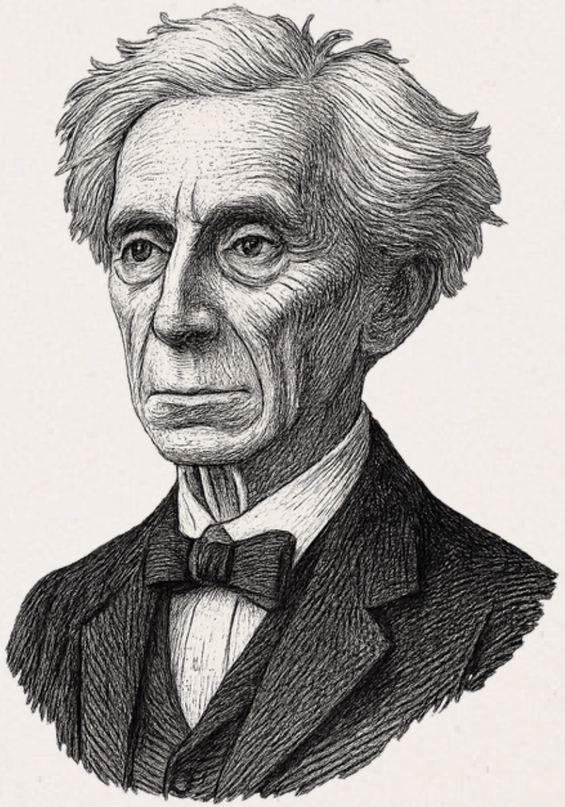


- **تحقق رؤیای منطق‌گرایی: گوتلوب فرگه (Gottlob Frege)** در کتاب‌های **«مبانی حساب»** و **«قوانین بنیادین حساب»**، کوشید تمام ساختار **حساب (Arithmetic)** را مستقیماً از اصول محض منطقی استخراج کند.

- **تولد منطق محمولات مدرن:** او زبان نمادین جامعی را ابداع کرد که پایه‌گذار منطق محمولات شد و مفاهیمی نظیر سورهای منطقی («برای هر» $\forall$ و «وجود دارد» $\exists$) را وارد فرمول‌بندی کرد.

- **انتزاع در ساختار:** نوآوری‌های فرگه امکان بیان گزاره‌های پیچیده‌ی ریاضی به صورت فرمول‌های صوری منطقی را برای نخستین بار فراهم ساخت.

راسل؛ پارادوکس در نظریه مجموعه‌ها

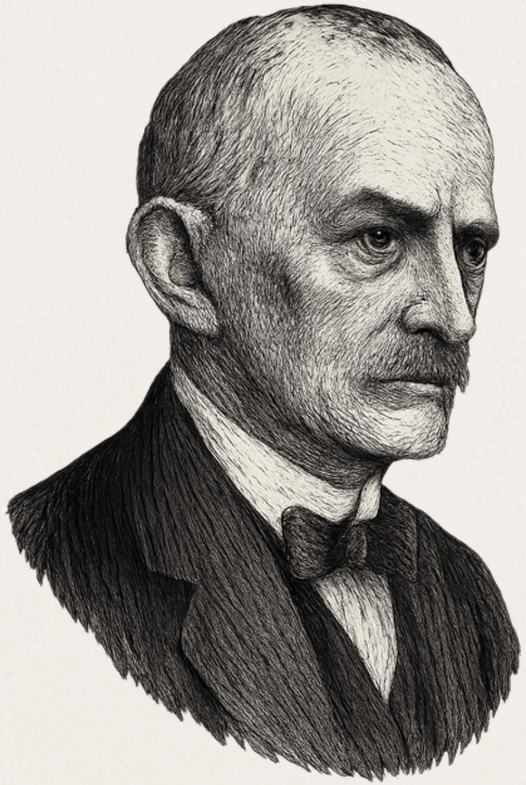


- **کشف پارادوکس راسل (۱۹۰۱): برتراند راسل (Bertrand Russell)** با طرح پارادوکس **«مجموعه‌ی تمام مجموعه‌هایی که عضو خود نیستند»**، ناسازگاری نظریه‌ی مجموعه‌های ابتدایی و بنیان‌های کار فرگه را آشکار کرد.

- **نظریه‌ی انواع (Theory of Types): راسل** به همراه **آلفرد نورث وایتهد (Alfred North Whitehead)** در کتاب سه جلدی **«Principia Mathematica»** کوشید با معرفی نظریه‌ی انواع، این پارادوکس‌ها را دور بزند.

- **تثبیت منطق‌گرایی:** این اثر با ارائه یکی از دقیق‌ترین ساختارهای صوری، تلاش کرد کل ریاضیات را مجدداً بر پایه‌ی اصول و اصول موضوعه‌ی منطقی بازسازی کند.

هیلبرت؛ برنامه‌ی هیلبرت و رؤیای کامل‌سازی ریاضیات



- **برنامه‌ی هیلبرت (دهه‌ی ۱۹۲۰): دیوید هیلبرت (David Hilbert)** سازگاری کل ریاضیات را در قالب یک سیستم صوری، کامل، سازگار (بدون تناقض) و قابل تصمیم‌گیری هدف قرار داد.

- **تعریف تمامیت (Completeness):** اثبات اینکه هر گزاره‌ی درستِ ریاضی، در درون همان سیستم صوری قابل اثبات باشد.

- **اثبات سازگاری (Consistency Proof):** ارائه اثباتی ریاضی جهت اطمینان از اینکه هیچ تناقضی در درون اصول موضوعه سیستم رخ نخواهد داد.

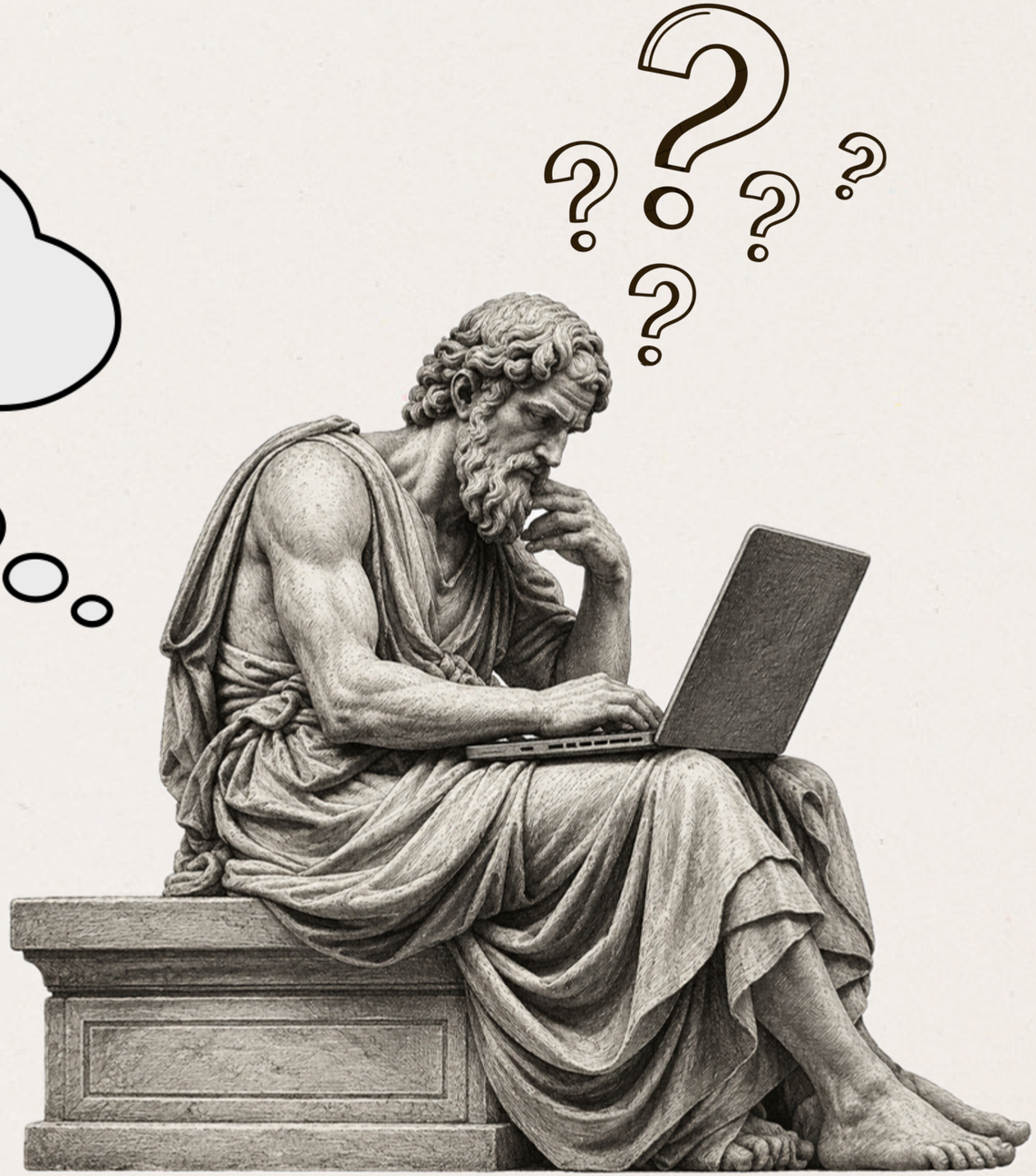
- **تصمیم‌پذیری (Decidability):** الگوریتمی وجود داشته باشد که با دریافت هر فرمول ریاضی، بگویید آن فرمول درست است یا نادرست.

گودل؛ قضایای ناتمامیت و شکست برنامه‌ی هیلبرت

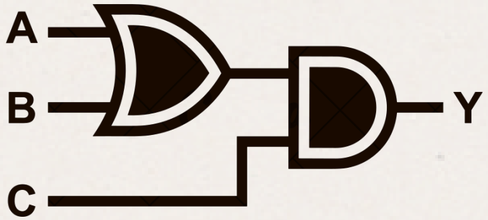


- **قضایای ناتمامیت: کورت گودل (Kurt Gödel)** در سال ۱۹۳۱ با ارائه دو **قضیه ناتمامیت**، دنیای ریاضیات را تکان داد:
- **قضیه اول ناتمامیت:** در هر سیستم ریاضی صوری و اصولی (که حداقل حساب پایه را شامل شود)، همواره گزاره‌های درستی وجود دارند که غیرقابل اثبات هستند.
- **قضیه دوم ناتمامیت:** یک سیستم ریاضی نمی‌تواند سازگاری (عدم تناقض) خودش را با ابزارهای درون خود سیستم اثبات کند.
- **تولد نظریه محاسبات:** اگرچه برنامه هیلبرت در هدف نهایی شکست خورد، اما این چالش‌ها بستر شکل‌گیری نظریه محاسبه پذیری و کارهای بعدی **آلن تورینگ (Alan Turing)** را فراهم آورد.

حالا منطق و مجموعه
ها توی کامپیوتر به چه
کارمون میاند؟!



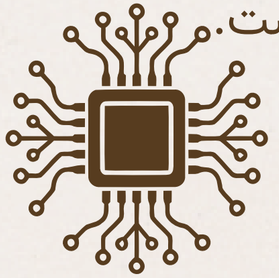
جبر بولی و سخت‌افزار؛ از گزاره‌ها تا ترانزیستورها



- **گیت‌های منطقی در CPU:** عملگرهای پایه **(AND, OR, NOT, XOR)** در پردازنده‌ها، پیاده‌سازی فیزیکی مستقیم همان اصول جبر بولی جرج بول هستند.

- **گیت جهانی (Universal Gate):** گیت منطقی **NAND** به تنهایی امکان ساخت تمام مدارهای دیجیتال (از جمع‌کننده‌ها تا واحدهای حافظه) را فراهم می‌سازد.

- **تجلی نظریه به شکل فیزیکی:** ساختی که بول در سال ۱۸۵۴ برای مدلسازی قوانین تفکر انسان نوشت، امروزه پایه‌ی عملکرد میلیاردها ترانزیستور در تراشه‌هاست.

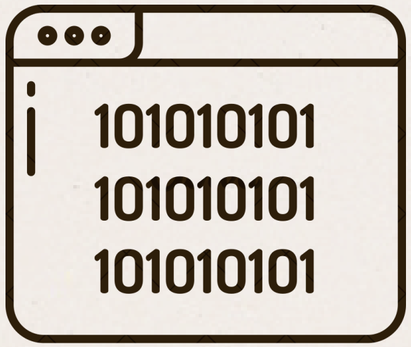


منطق در نرم‌افزار؛ دستورات شرطی و بهینه‌سازی کد

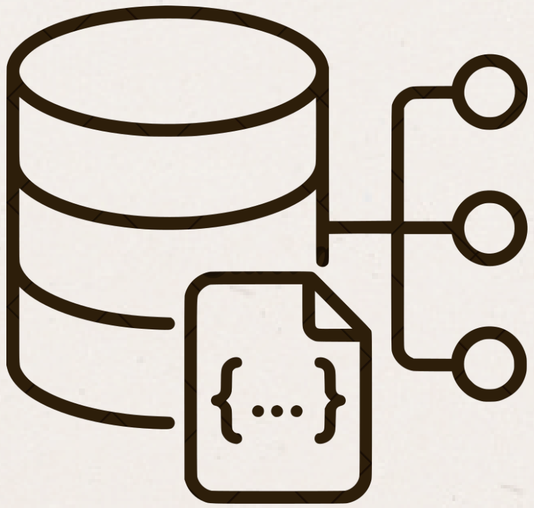
- **منطق گزاره‌ای در برنامه‌نویسی:** تمام ساختارهای شرطی و حلقه‌ها (IF, WHILE, &&, ||) در زبان‌های برنامه‌نویسی بر پایه‌ی منطق گزاره‌ای اجرا می‌شوند.

- **بهینه‌سازی کامپایلرها:** کامپایلرها جهت حذف عبارات شرطی تکراری یا همواره درست/غلط، از قوانین ساده‌سازی جبر بولی استفاده می‌کنند.

- **منطق سه‌ارزشی در پایگاه داده:** سیستم‌های مدیریت دیتابیس (DBMS) جهت تحلیل و مدیریت مقادیر مفقود (NULL)، از منطق سه‌ارزشی (TRUE, FALSE, UNKNOWN) بهره می‌برند.



جبر رابطه‌ای و پایگاه داده؛ پیاده‌سازی نظریه مجموعه‌ها



- **جبر رابطه‌ای (Relational Algebra): ادگار کاد (Edgar F. Codd)** در سال ۱۹۷۰ مدل پایگاه داده‌های رابطه‌ای را مستقیماً بر پایه‌ی نظریه‌ی مجموعه‌های **گئورگ کانتور** ابداع نمود.

- **نگاشت ساختار داده‌ها:** در دیتابیس‌های مدرن، هر جدول یک «مجموعه» از رکوردهاست؛ دستور UNION همان اجتماع، INTERSECT اشتراک و JOIN ترکیب رابطه‌ها است، و شرط WHERE یک فیلتر منطقی روی مجموعه‌ها می‌باشد.

- **زبان SQL:** تمام کوئری‌های تعاملی در سیستم‌های مدیریت پایگاه داده، اجرای مستقیم و کاربردی نظریه‌ی مجموعه‌ها در مقیاس صنعتی هستند.

منطق محمولات و سیستم تایپ در زبان‌های برنامه‌نویسی

- **برنامه‌نویسی منطقی (LOGICAL PROGRAMMING):** زبان‌هایی نظیر PROLOG کاملاً بر پایه‌ی منطق محمولات فرگه توسعه یافته‌اند که در آن‌ها برنامه‌نویسی به معنای تعریف **«حقایق و قواعد»** و سپردن استنتاج به موتور منطقی است.

- **نظریه‌ی انواع (TYPE THEORY):** سیستم تایپ سخت‌گیرانه در زبان‌هایی مانند RUST و HASKELL ریشه در **«نظریه‌ی انواع» برتراند راسل** دارد.

- **جلوگیری از خطاهای نرم‌افزاری:** ابزاری که روزی برای فرار از پارادوکس‌های منطقی ابداع شد، امروزه شالوده‌ی امنیت حافظه و عدم بروز باگ‌های ساختاری در نرم‌افزارهاست.

حل‌کننده‌های SAT/SMT؛ منطق در اثبات صوری و صنعت

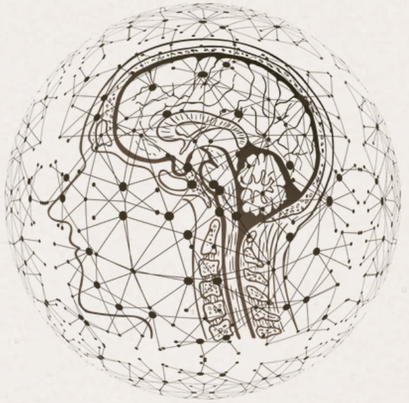


- **مسئله صدق‌پذیری (SAT Solvers):** الگوریتم‌های هوشمند برای ارزیابی صدق‌پذیری فرمول‌های منطقی پیچیده با میلیون‌ها متغیر در چند ثانیه.
- **تأیید صوری سخت‌افزار (Formal Verification):** شرکت‌های بزرگ طراحی تراشه (نظیر **Intel** و **AMD**) صحت مدارهای پردازنده‌ها را پیش از تولید فیزیکی با **SAT Solver**ها اثبات می‌کنند.

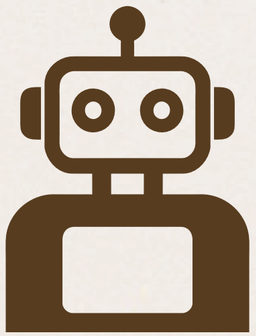


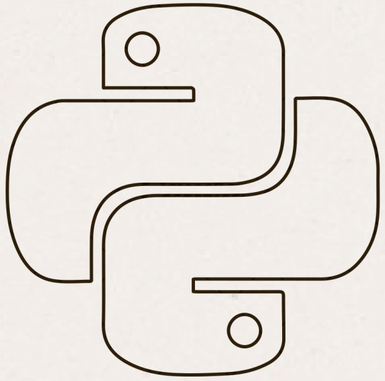
- **ارزیابی نرم‌افزارهای حیاتی:** استفاده از منطق صوری جهت تضمین عدم وجود باگ در سیستم‌های کنترل پرواز، نرم‌افزارهای پزشکی و قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) بلاک‌چین.
- **بهینه‌سازی زمان‌بندی:** تبدیل مسائل پیچیده‌ی برنامه‌ریزی (مانند زمان‌بندی پرواز خطوط هوایی) به مسائل منطقی SAT.

نظریه مجموعه‌ها در یادگیری ماشین (MACHINE LEARNING)

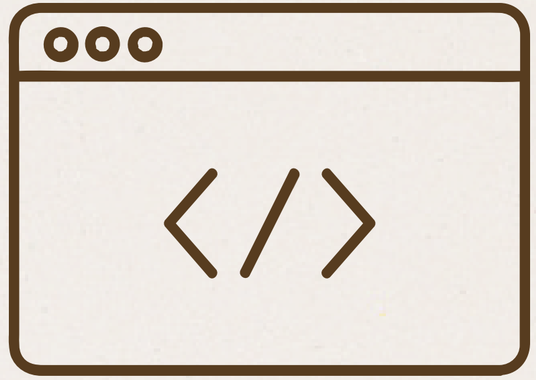


- **مجموعه‌داده‌ها (Datasets):** داده‌های آموزش و تست در سیستم‌های هوش مصنوعی، ساختار ریاضی مجموعه‌های مجزا را تشکیل می‌دهند.
- **مسائل طبقه‌بندی (Classification):** تفکیک داده‌ها به زیرمجموعه‌های مجزا بر اساس مرزهای تصمیم‌گیری و منطقی.
- **خوشه‌بندی (Clustering):** دسته‌بندی خودکار مجموعه داده‌های عظیم به افرازها و زیرمجموعه‌هایی با ویژگی‌های ساختاری مشترک.



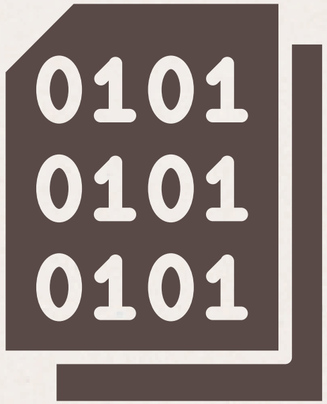


گذر به کد



حالا بریم ببینیم این منطق چطور با چند خط پایتون زنده می‌شه...



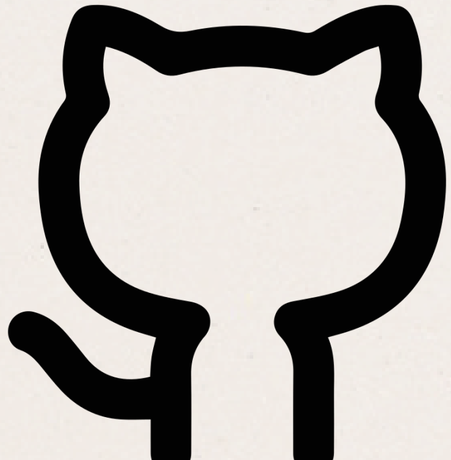


برای دسترسی به فایل **PDF** ارائه و

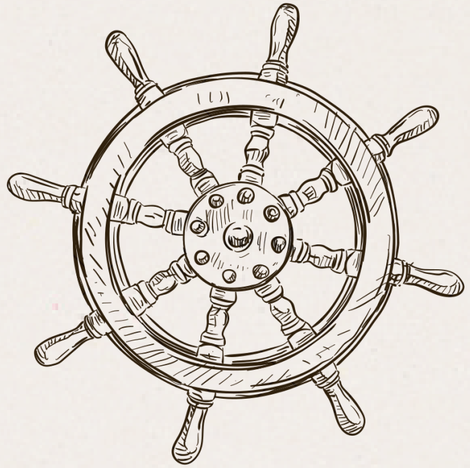
SOURCE CODE این جلسه میتونید توی

گیت هاب به لینک زیر مراجعه کنید:

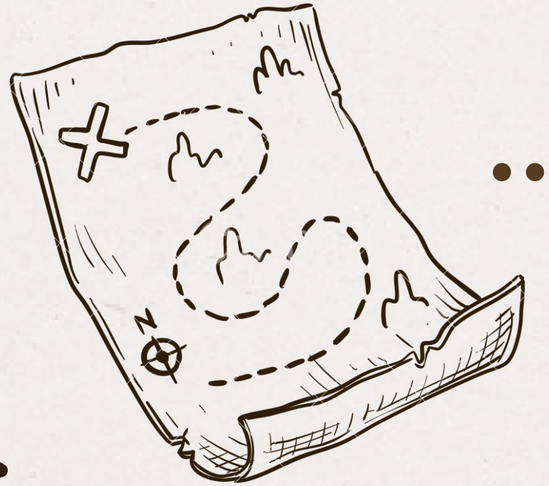
[GITHUB.COM/FARNOUSH2005/ALGORIA_EVENT_SERIES]



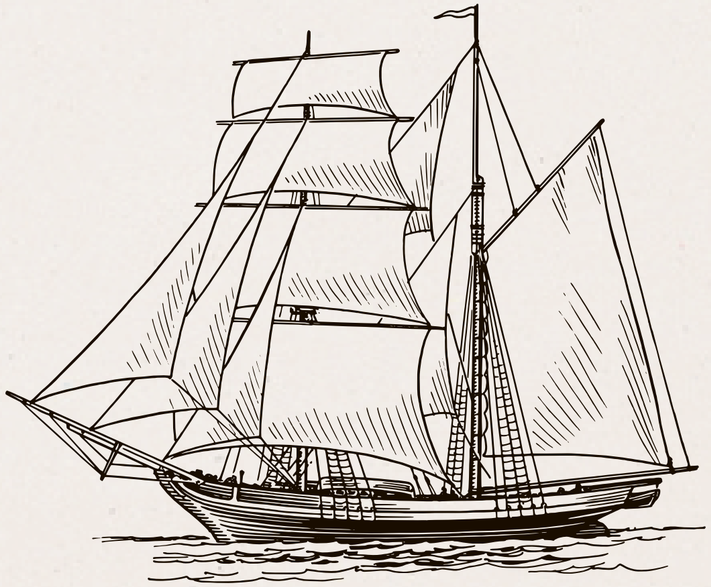




جبر مجرد



مقصد بعدی...



تشکر از توجه‌تون

THANK YOU

